doi: 10.3969/j.issn.1007－0834.2020.01.013

正定矩阵的性质研究及应用

李绍刚[1,2]，迟晓妮[1,2]

(1. 桂林电子科技大学 数学与计算科学学院，广西 桂林 541004;
2. 广西高校数据分析与计算重点实验室，广西 桂林 541004)

摘要: 总结了正定矩阵的基本性质，并对其性质进行了推广，最后给出了正定矩阵在方程根和不等式方面的应用。

关键词: 正定矩阵; 性质; 推广特征值; 不等式; 可逆矩阵

中图分类号: O151.21　　文献标志码: A　　文章编号: 1007－0834(2020)01－0067－05

0　引言

正定矩阵是一类特殊且重要的矩阵类型，在最优化控制、几何学、概率论、计算机图形学等学科中有着广泛的应用，文献[1－5]对正定矩阵在单调性、凸性、等价性以及合同对角化方面做了研究和探讨，文献[6]对正定矩阵的行列式的不等式进行了研究。

本文对正定二次型的判定方法进行研究，并对其性质进行了推广，利用同时合同对角化的结论对正定性的相关命题进行了研究，并给出正定性的不等式应用，举例说明了应用的情况。

1　基本引理

首先给出正定矩阵证明中常用的几个基本结论，这些结论在定理证明中有重要应用。

引理 1[7]　已知 $x\neq 0\in \mathbf{R}^n$，

1) 若 A 是 n 阶矩阵，且 $|A|\neq 0$，则 $Ax\neq 0$;

2) 若 B 是 $m\times n$ 的实矩阵，且 $r(B)=n$，则 $Bx\neq 0$。

引理 2　设 A 是 m 阶正定矩阵，B 是 $m\times n$ 的实矩阵，证明: $B^{\mathrm{T}}AB$ 正定的充要条件是 $r(B)=n$。

证明　因为 $(B^{\mathrm{T}}AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}B=B^{\mathrm{T}}AB$，故 $B^{\mathrm{T}}AB$ 是实对称矩阵。

(充分性) 对任意 $x\neq 0\in \mathbf{R}^n$，因为 $r(B)=n$，由引理 1 可知 $Bx\neq 0$，注意到 A 是 m 阶正定矩阵，则有 $(Bx)^{\mathrm{T}}A(Bx)=x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABx>0$，故 $B^{\mathrm{T}}AB$ 正定。

(必要性) 因为 $B^{\mathrm{T}}AB$ 正定，所以对任意 $x\neq 0\in \mathbf{R}^n$，有 $x^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}ABx=(Bx)^{\mathrm{T}}A(Bx)>0$，又依题设，$A$ 为正定矩阵，则由正定的定义要求可知 $Bx\neq 0$，即除非 $x=0$ 才有 $Bx=0$，故 $r(B)=n$。必要性也可这样证明: 由 $B^{\mathrm{T}}AB$ 正定可知 $r(B^{\mathrm{T}}AB)=n$，从而可得

$$n=r(B^{\mathrm{T}}AB)\leqslant r(B)\leqslant n,$$

即证 $r(B)=n$。

由该引理不难得到下列结论成立。

1) 若 A 为 n 阶实矩阵，则 A 可逆的充要条件是矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 正定。

2) 设 $A_{m\times n}$ 为实矩阵，则线性方程组 $A_{m\times n}x=0$ 只有零解的充要条件是矩阵 $A^{\mathrm{T}}A$ 为正定矩阵。

引理 3　设 A 为 n 阶实对称矩阵，B 为 n 阶正定矩阵，则存在 n 阶可逆矩阵 P 使得

收稿日期: 2019－03－28

基金项目: 广西自然科学基金项目“圆锥优化问题的牛顿型算法研究”(2016GXNSFBA380102) 资助; 广西密码学与信息安全重点实验室研究课题“圆锥优化问题的光滑牛顿法及在无线传感器网络安全的应用”(GCIS201618); 广西教改项目“基于互联网+的应用型本科线性代数课程的改革与实践”(2017JGB215); 广西高等教育本科教学改革工程项目“大数据时代统计学专业创新人才培养质量的评价与实践研究”(2018JGB185)

作者简介: 李绍刚(1978—)，男，河南漯河人，桂林电子科技大学数学与计算科学学院讲师。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$P^{\mathrm{T}}BP=E,P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda。$$

其中 Λ 为对角形矩阵。

证明 因为 B 正定,故存在 n 阶可逆矩阵 P_1 使得 $P_1^{\mathrm{T}}BP_1=E$,又 A 为 n 阶实对称矩阵,则 $P_1^{\mathrm{T}}AP_1$ 也为实对称矩阵,故存在 n 阶正交矩阵 P_2,使得

$$P_2^{\mathrm{T}}P_1^{\mathrm{T}}AP_1P_2=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}=\Lambda,$$

且 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是矩阵 $P_1^{\mathrm{T}}AP_1$ 的特征值,且为实数,再令 $P=P_1P_2$ 为 n 阶可逆阵,有

$$P^{\mathrm{T}}BP=E,P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda。$$

引理 4[7] 设 $A\in\mathbf{R}^{n\times n}$,则下列结论互相等价:1) A 为正定矩阵;2) A 与单位矩阵 E 合同;3) 存在可逆矩阵 P,使得 $A=P^{\mathrm{T}}P$;4) 存在列满秩矩阵 $B\in\mathbf{R}^{m\times n}$,使得 $A=B^{\mathrm{T}}B$;5) 存在正定矩阵 B,使得 $A=B^2$;6) 存在正定矩阵 B 与 $k\geqslant1$,使得 $A=B^k$;7) A 的特征值全为正数。

引理 5 1) 若 A 为 n 阶正定矩阵,B 为 n 阶实对称矩阵,则 AB 的特征值为实数;

2) 若 A 为 n 阶正定矩阵,B 为 n 阶半正定矩阵,则 AB 的特征值为非负实数。

证明 1) 由 A 正定矩阵和引理 4 可知 $A=C^2$,其中 C 为正定矩阵。于是

$$AB=C^2B=C(C^{\mathrm{T}}BC)C^{-1},$$

B 为实对称矩阵和引理 2 可知 $C^{\mathrm{T}}BC$ 也为实对称,从而特征值为实数。上式表明 AB 与 $C^{\mathrm{T}}BC$ 相似,从而有相同的特征值,所以 AB 的特征值为实数。

2) 接上面,当 A 为 n 阶正定矩阵,B 为 n 阶半正定矩阵,$C^{\mathrm{T}}BC$ 也为半正定,从而特征值为非负实数,进一步得 AB 的特征值为非负实数。

2 正定性质的推广

定理 1 设 A,B 均为 n 阶正定阵,证明:AB 正定的充要条件是 $AB=BA$。

证明 (必要性)因为 AB 为正定矩阵,则 $AB=(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA$。

(充分性)因为 $AB=BA$,故 $(AB)^{\mathrm{T}}=(BA)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}=AB$,故 AB 为对称矩阵。因为 A 为 n 阶正定阵,故可令 $A=C^2$,其中 C 为 n 阶正定阵,于是 $C^{-1}ABC=C^{-1}C^2BC=CBC=C^{\mathrm{T}}BC$,从而 AB 与 $C^{\mathrm{T}}BC$ 相似,具有相同的特征值,又因为 B 为 n 阶正定阵,故 $C^{\mathrm{T}}BC$ 为 n 阶正定阵,其特征值全为正数,所以 AB 的所有特征值全为正数,故 AB 正定。

定理 2 设 $A,B,A-B$ 均为 n 阶正定矩阵,且 $AB=BA$,证明:矩阵 A^2-B^2 为正定矩阵。

证明 (方法 1)依题意知 $A^{\mathrm{T}}=A,B^{\mathrm{T}}=B$,而 A,B 均为 n 阶正定阵,则 $A+B$ 为正定矩阵,又因 $A-B$ 为正定矩阵,且 $AB=BA$,从而 $A^2-B^2=(A+B)(A-B)=(A-B)(A+B)$,从而由定理 1 可知矩阵 A^2-B^2 为正定矩阵。

(方法 2)因 A,B 为正定矩阵,所以 $A+B$ 正定,因此存在可逆矩阵 C,使得 $A+B=C^{\mathrm{T}}C$,又因 $AB=BA$,故 $A^2-B^2=(A-B)(A+B)=C^{-1}C(A-B)C^{\mathrm{T}}C$,因此 A^2-B^2 与 $C(A-B)C^{\mathrm{T}}$ 的特征值相同,且后者与 $A-B$ 的特征值同号,又 $A-B$ 正定,因此 A^2-B^2 的所有特征值全大于零,而 A^2-B^2 是对称阵,故 A^2-B^2 正定。

定理 3 设 A 为 n 阶可逆实对称矩阵,证明:矩阵 A 正定的充要条件是对于任意的 n 阶正定矩阵 B,$\mathrm{tr}(AB)>0$,其中 $\mathrm{tr}(\cdot)$ 表示方阵的迹。

证明 (必要性)因为 A 正定,由引理 4 可知存在正定矩阵 C,使得 $A=C^2$,故可得 $C^{-1}ABC=C^{-1}C^2BC=CBC=C^{\mathrm{T}}BC$,即 AB 与 $C^{\mathrm{T}}BC$ 相似,而 B 正定,从而 $C^{\mathrm{T}}BC$ 正定,即 $C^{\mathrm{T}}BC$ 的特征值都大于零,从而 AB 特征值都大于零,即 $\mathrm{tr}(AB)>0$。

(充分性)由于存在正交矩阵 P,使得 $P^{\mathrm{T}}AP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$,其中 $\lambda_i\neq0,i=1,2,\cdots,n$ 是 A 的特征值。令 $B=P\mathrm{diag}\{1,t,\cdots,t\}P^{\mathrm{T}},0<t\in\mathbf{R}$,则有 $0<\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}[P^{\mathrm{T}}(AB)P]=\mathrm{tr}(P^{\mathrm{T}}AP\,P^{\mathrm{T}}BP)=\lambda_1+t(\lambda_2,\lambda_3,\cdots,\lambda_n)$,由于 t 可任意小,故 $\lambda_1>0$。同理可证 $\lambda_i>0,i=2,3,\cdots,n$。即 A 正定。

3 正定性的应用

3.1 特征值和方程根方面的应用

定理 4 设 A 为 n 阶实对称矩阵,其特征值满足 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$,则有 $\forall X\in\mathbf{R}^n$,有 $\lambda_1X^{\mathrm{T}}X\leqslant X^{\mathrm{T}}AX\leqslant\lambda_nX^{\mathrm{T}}X$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

证明　因为 A 为 n 阶实对称矩阵，故存在正交矩阵 T，使得 $T^{\mathrm{T}}AT=T^{-1}AT=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}=\Lambda$，于是 $T^{-1}AT-\lambda_1E$ 的特征值非负，故 $A-\lambda_1E$ 半正定，从而 $X^{\mathrm{T}}(A-\lambda_1E)X\geqslant 0$，即 $\lambda_1X^{\mathrm{T}}X\leqslant X^{\mathrm{T}}AX$。类似可证 $X^{\mathrm{T}}AX\leqslant\lambda_nX^{\mathrm{T}}X$。从而 $\lambda_1X^{\mathrm{T}}X\leqslant X^{\mathrm{T}}AX\leqslant\lambda_nX^{\mathrm{T}}X$。

推论 1　令 $c\geqslant\max\{|\lambda_1|,|\lambda_2|,\cdots,|\lambda_n|\}>0$，则 $\forall X\in\mathbf{R}^n$ 有 $|X^{\mathrm{T}}AX|\leqslant cX^{\mathrm{T}}X$。

定理 5　设 A,B 均为 n 阶实对称矩阵且 B 为正定矩阵，则有

1) $|\lambda B-A|=0$ 的根全是实数；

2) 设 $|\lambda B-A|=0$ 的根为 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 且满足 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$，则

$$\lambda_1=\min_X\frac{X^{\mathrm{T}}AX}{X^{\mathrm{T}}BX},\lambda_n=\max_X\frac{X^{\mathrm{T}}AX}{X^{\mathrm{T}}BX},$$

且 $f(X)=X^{\mathrm{T}}AX$ 在约束条件 $X^{\mathrm{T}}BX=1$ 下的最小值和最大值分别为 λ_1,λ_n。

证明　1) 因为 B 为 n 阶正定矩阵，A 为 n 阶实对称矩阵，故由引理 3 可知存在 n 阶可逆矩阵 P，使得

$$P^{\mathrm{T}}BP=E,P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\},$$

且 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是实数，从而 $|\lambda B-A|=0$ 等价于 $|P^{\mathrm{T}}(\lambda B-A)P|=0$，由 $|P|\neq 0$，可以约去 $|P|^2$，即得 $(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)\cdots(\lambda-\lambda_n)=0$，故 $|\lambda B-A|=0$ 的根 $\lambda=\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 全是实数。

2) 由 1) 可知，存在可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}BP=E,P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda$，于是存在非退化线性替换，使得 $f(X)=X^{\mathrm{T}}AX=Y^{\mathrm{T}}\Lambda Y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$，$g(X)=X^{\mathrm{T}}BX=Y^{\mathrm{T}}Y=y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2$，从而

$$\lambda_1=\frac{\lambda_1(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2)}{y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2}\leqslant\frac{\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2}{y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2}\leqslant\lambda_n,$$

即 $\forall X\neq 0,\lambda_1\leqslant\dfrac{X^{\mathrm{T}}AX}{X^{\mathrm{T}}BX}$，从而 $\lambda_1\leqslant\min\dfrac{X^{\mathrm{T}}AX}{X^{\mathrm{T}}BX}$，取 $X=X_1$，使对应的 $Y_1=(1,0,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，从而 $\dfrac{X_1^{\mathrm{T}}AX_1}{X_1^{\mathrm{T}}BX_1}=\dfrac{\lambda_1y_1^2}{y_1^2}=\lambda_1$。即证 $\lambda_1=\min\limits_X\dfrac{X^{\mathrm{T}}AX}{X^{\mathrm{T}}BX}$，同理可证 $\lambda_n=\max\limits_X\dfrac{X^{\mathrm{T}}AX}{X^{\mathrm{T}}BX}$。

方法 2　由 $X^{\mathrm{T}}BX=1$，故 $X^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}P^{-1}X=1$，令 $P^{-1}X=(y_1,y_2,\cdots,y_n)^{\mathrm{T}}$，则 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2=1$，从而可得

$$f(X)=X^{\mathrm{T}}AX=X^{\mathrm{T}}(P^{\mathrm{T}})^{-1}\Lambda P^{-1}X=Y^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}Y=$$
$$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2\geqslant\lambda_1(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2)=\lambda_1,$$

同理可证 $f(X)\leqslant\lambda_n$。

推论 2　设 A,B 均为 n 阶正定矩阵，证明：1) $|\lambda B-A|=0$ 的根全是正数；2) AB 正定的充要条件是 $AB=BA$。

证明　1) 类似于定理 5 的证明，从略。

2) 充分性。因为 A,B 均为 n 阶正定矩阵，故 $A^{\mathrm{T}}=A,B^{\mathrm{T}}=B$，又因为 $AB=BA$，所以 $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA=AB$，从而 AB 为对称矩阵；注意到 A,B 正定，所以 A^{-1} 也正定，从而由 1) 可知 $|\lambda A^{-1}-B|=0$ 的根全大于 0，即 $|\lambda E-AB|=0$ 的根全大于 0，这说明 AB 的特征根全大于 0，故 AB 为正定矩阵。必要性与定理 1 相同。

例 1　设 A,B 均为 n 阶正定矩阵，且存在实可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP=E,P^{\mathrm{T}}BP=\Lambda=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$。证明：1) $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是矩阵 BA^{-1} 的全部特征值；2) $A-B$ 正定的充要条件是对于 BA^{-1} 的每一个特征值 λ，有 $|\lambda|<1$。

证明　1) 一方面，由已知条件可知，$|\lambda A-B|=0$ 等价于 $|P^{\mathrm{T}}(\lambda A-B)P|=0$，即 $|\lambda E-\Lambda|=0$；另一方面，$|\lambda A-B|=0$ 等价于 $|(\lambda A-B)A^{-1}|=0$，即 $|\lambda E-BA^{-1}|=0$，从而 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是矩阵 BA^{-1} 的全部特征值，证毕。

2) $P^{\mathrm{T}}(A-B)P=\mathrm{diag}\{1-\lambda_1,1-\lambda_2,\cdots,1-\lambda_n\}$，即 $A-B$ 合同于对角阵 $\mathrm{diag}\{1-\lambda_1,1-\lambda_2,\cdots,1-\lambda_n\}$，由正定矩阵的特征值均大于零可得 $|\lambda|<1$。

例 2　（北京化工大学 2014 年考研题）设 A,B 均为 n 阶实对称矩阵，且 A 为正定矩阵，B 为负定矩阵，证明：多项式 $f(\lambda)=|B-\lambda A|=0$ 的根全是负实数。

证明　由 A 为正定矩阵，B 为负定矩阵，由引理 3 可知，存在可逆矩阵 P 使得 $P^{\mathrm{T}}BP=-E,P^{\mathrm{T}}AP=\Lambda$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{A}|=0$ 等价于 $|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}|=0$,即有 $(-1-\lambda\lambda_1)(-1-\lambda\lambda_2)\cdots(-1-\lambda\lambda_n)=0$。从而可得 $\lambda=-\frac{1}{\lambda_i}(i=1,2,\cdots,n)$,其中 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是正定矩阵 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1$ 的特征值,故 $|\boldsymbol{B}-\lambda\boldsymbol{A}|=0$ 的根 λ 全是负实数。

例 3 (上海大学 2015 年考研题)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵,且 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,多项式 $f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$ 的根全是正数,证明: $\boldsymbol{B}$ 为负定矩阵。

证明 由 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵,由引理 3 可知,存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$,其中 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$。

$f(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$ 等价于 $|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\lambda\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}|=0$,即 $(\lambda+\lambda_1)(\lambda+\lambda_2)\cdots(\lambda+\lambda_n)=0$,可得 $\lambda=-\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$,其中 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_1$ 的特征值,由于 λ 是正数,故 $\lambda_i(i=1,2,\cdots,n)$ 是负数,故由引理 4 可知 $\boldsymbol{B}$ 为负定矩阵。

3.2 不等式方面的应用及推广

定理 6 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正定矩阵,证明: $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|>|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$。

证明 因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正定矩阵,则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵,由引理 3 可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$,且所有 $\lambda_i>0$。从而两边取行列式可得 $|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}|=1$,$|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$,$|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}|=(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)$。显然有不等式 $1+\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n<(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)$,即有 $|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}|+|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}|<|\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}|$,两边约去正数 $|\boldsymbol{P}|^2$,即得结论。

推论 3 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶半正定矩阵,则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\geqslant|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$。

定理 7 (矩阵的 Minkowski 不等式)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称正定矩阵,则有 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}\geqslant|\boldsymbol{A}|^{\frac{1}{n}}+|\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}$ 且等号成立时,$\exists k>0$,使得 $\boldsymbol{B}=k\boldsymbol{A}$。

证明 不失一般性,假设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$,等价于证明 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}\geqslant 1+|\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}$。

设 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n>0$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的特征值,则等价于证明 $\prod_{i=1}^{n}(1+\lambda_i)\geqslant(1+\sqrt[n]{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n})^n$,即 $(1+\lambda_1)\cdot(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)\geqslant(1+\sqrt[n]{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n})^n$,等价于证明

$$(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)=1+(\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n)+\prod_{1\leqslant i\neq j\leqslant n}^{n}\lambda_i\lambda_j+\cdots+\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n\cdot$$

$$(1+\sqrt[n]{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n})^n=1+C_n^1\sqrt[n]{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}+C_n^2\sqrt[n]{(\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n)^2}+\cdots+C_n^{n-1}\sqrt[n]{(\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n)^{n-1}}+\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,$$

注意到 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n\geqslant n\sqrt[n]{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}$,$\prod_{1\leqslant i\neq j\leqslant n}^{n}\lambda_i\lambda_j\geqslant C_n^2\sqrt[n]{(\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n)^2}\cdots\cdots\prod_{1\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_k\leqslant n}^{n}\lambda_{i_1}\lambda_{i_2}\cdots\lambda_{i_k}\geqslant C_n^k\sqrt[n]{(\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n)^k}$,即证不等式成立;等号成立当且仅当 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=k>0$,即等号成立 $\boldsymbol{B}=k\boldsymbol{E}_n=k\boldsymbol{A}$。

推论 4 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称半正定矩阵,$\forall\lambda,\mu\in\mathbf{R}$,$|\lambda\boldsymbol{A}+\mu\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}\geqslant\lambda|\boldsymbol{A}|^{\frac{1}{n}}+\mu|\boldsymbol{B}|^{\frac{1}{n}}$,且等号成立时,$\exists k>0$,使得 $\boldsymbol{B}=k\boldsymbol{A}$。

利用上述推论易证下列结论成立。

1) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,则有 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|>1$;

2) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,则有 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|>2^n$;

3) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶半正定矩阵,则有 $|\boldsymbol{A}+2019\boldsymbol{E}|\geqslant 2019^n$,等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}=0$;

4) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵,$\boldsymbol{B}$ 为实矩阵并且 0 不是 $\boldsymbol{B}$ 的特征值,则有 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}|>|\boldsymbol{A}|$。

定理 8 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正定矩阵,证明: $\frac{2^{n+1}}{|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|}\leqslant\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}+\frac{1}{|\boldsymbol{B}|}$,且等号成立的充要件是 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$。

证明 由引理 3 可知存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}$,$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\Lambda}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}\boldsymbol{P}$,$|\lambda\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}|=0$ 的根 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 全是正数。从而可得

$$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{P}|^2(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n),\ |\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{P}|^2,|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{P}|^2\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,$$

结论成立只需证明下列不等式成立

$$\frac{2^{n+1}}{(1+\lambda_1)(1+\lambda_2)\cdots(1+\lambda_n)}\leqslant 1+\frac{1}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n},$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于 $1+\lambda_i \geqslant 2\sqrt{\lambda_i}$，$i=1,2,\cdots,n$，等价于证明 $\frac{2}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}} \leqslant 1+\frac{1}{\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n}$，令 $y=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n>0$，则 $\frac{2}{\sqrt{y}} \leqslant 1+\frac{1}{y}$，即 $4y \leqslant (1+y)^2$ 显然成立，等号成立当且仅当 $y=\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=1$，从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$。

上述定理 7 和定理 8 的证明均由引理 3 进行转化为相关不等式的证明。

定理 9　(阿达玛定理 1893)

1) 若 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_n$ 是 n 阶正定矩阵，则行列式 $|\boldsymbol{A}| \leqslant \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$；等号成立当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 为对角矩阵。

2) 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_n$ 是任意 n 阶实矩阵，证明: $|\boldsymbol{A}|^2 \leqslant \prod_{i=1}^{n}(a_{1i}^2+a_{2i}^2+\cdots+a_{ni}^2)$。

定理 10[6]　若 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_n$ 是 n 阶正定矩阵，假设 α,β 是给定的指标集(是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的一个子集)，令 $\boldsymbol{A}(\alpha)$ 表示 $\boldsymbol{A}$ 的一个子矩阵($\boldsymbol{A}$ 的行列取法由 α 确定)，如果 α 为空的，记 $\boldsymbol{A}(\alpha)=1$，则有

1) Hadamard-Fischer 不等式: $|\boldsymbol{A}(\alpha\cup\beta)| \leqslant |\boldsymbol{A}(\alpha)||\boldsymbol{A}(\beta)|$。

2) Hadamard-Fischer-Koteljanski 不等式: $|\boldsymbol{A}(\alpha\cup\beta)| \leqslant \frac{|\boldsymbol{A}(\alpha)||\boldsymbol{A}(\beta)|}{|\boldsymbol{A}(\alpha\cap\beta)|}$，其中 $\alpha\cap\beta$ 为空的指标集。

正定矩阵的不等式也是现阶段的一个研究重点，可以结合 Kantorovich、Jessen 不等式和矩阵的谱理论进行深入研究。

4　结论

本文总结了正定矩阵的基本性质，并推广其部分性质，研究了这些性质在相关题目中的一些应用以及正定矩阵行列式的不等式公式及相应的推广。

参 考 文 献

[1] 张二喜，杨浩，刘高杰. 基于正定矩阵等价性的判定方法[J]. 成都大学学报，2015，34(1)：32－34

[2] 刘建忠，谢正卫. 涉及正定矩阵的一些函数的凸性及其应用[J]. 数学进展，2017，46(2)：203－211

[3] 楼红卫. 研究正定矩阵幂函数单调性的分析方法[J]. 大学数学，2017，33(4)：79－85

[4] 李立群. 正定矩阵及其应用[J]. 山东农业大学学报，2017，34(7)：28－30

[5] 冯爱芳，刘祖华，郭聿琦. 正定矩阵合同对角化的一个简洁方法及其应用[J]. 大学数学，2016，32(4)：91－96

[6] MALAMUD S M. A converse to the Jensen inequality, its matrix extensions and inequalities for minors and eigenvalues[J]. Linear Algebra and Its Applications, 2001, 322(1/3): 19－41

[7] 段复建，孙中波，李绍刚. 线性代数[M]. 上海: 复旦大学出版社，2018: 122－127

Study on Properties of Positive Definite Matrix and Its Application

LI Shaogang[1,2], CHI Xiaoni[1,2]

(1. *School of Mathematics and Computing Science*, *Guilin University of Electronic Technology*, *Guilin* 541004, *China*;
2. *Guangxi Colleges and Universities Key Laboratory of Data Analysis and Computation*, *Guilin* 541004, *China*)

Abstract: The basic properties of positive definite matrices were summarized, and the properties were generalized. Finally, the applications of definite matrix in equation roots and inequalities were also given.

Key words: positive definite matrix; properties; generalization; eigenvalue; inequality; invertible matrix

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net